Chương 3: Xử lý ảnh màu

Màu sắc, ảnh màu, biến đổi màu, và xử lý ảnh màu

Môn học: Xử lý ảnh

Ngành Khoa học máy tính / Công nghệ thông tin

Mục tiêu học tập của chương

Sau khi hoàn thành chương, sinh viên cần có khả năng:

- Giải thích cơ sở vật lý và cảm nhận của **màu sắc, phổ màu, hue, saturation, brightness**.
- Phân biệt và sử dụng đúng các mô hình **RGB, CMY/CMYK, HSI**.
- Thực hiện các chuyển đổi cơ bản **RGB** $\leftrightarrow$ **HSI** và **RGB** $\leftrightarrow$ **CMY**.
- Mô tả nguyên lý **ảnh giả màu**: cắt cường độ và ánh xạ cường độ sang màu.
- Mở rộng các phép xử lý ảnh xám sang ảnh màu: biến đổi điểm, làm trơn, làm sắc nét.
- Sử dụng thông tin màu cho **phân vùng**, nhận biết vai trò của **nhiễu** và nhu cầu **nén ảnh màu**.

Cấu trúc nội dung Chương 3

1. Cơ bản về màu sắc
2. Các mô hình màu
3. Xử lý ảnh giả màu
4. Xử lý ảnh màu đầy đủ
5. Các phép biến đổi màu sắc
6. Làm trơn và làm sắc nét ảnh màu
7. Sử dụng màu trong phân vùng
8. Nhiễu trong ảnh màu
9. Nén ảnh màu

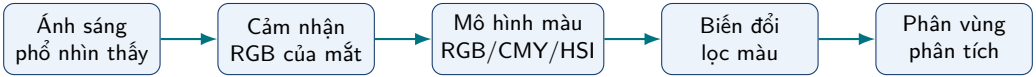
Mạch xuyên suốt

Từ **cảm nhận màu** → **biểu diễn màu** → **biến đổi/xử lý** → **phân tích ảnh màu**.

Trọng tâm

1. **Bản chất cộng và trừ màu**: RGB dành cho phát/hiển thị ánh sáng; CMY(K) dành cho chất tạo màu/in ấn.
2. **Không gian màu quyết định cách xử lý**: HSI tách màu sắc khỏi cường độ; RGB thuận tiện cho vector màu và thiết bị.
3. **RGB $\leftrightarrow$ HSI**: hiểu ý nghĩa hình học trước khi ghi nhớ công thức.
4. **Ảnh giả màu**: ánh xạ dữ liệu xám thành màu để tăng khả năng quan sát của con người.
5. **Mở rộng xử lý ảnh xám sang ảnh màu**: chỉ đúng khi phép toán tương thích với cấu trúc vector/kênh màu.
6. **Phân vùng theo màu**: khoảng cách Euclid, Mahalanobis và hộp giới hạn trong không gian RGB.

Chuỗi khái niệm cốt lõi



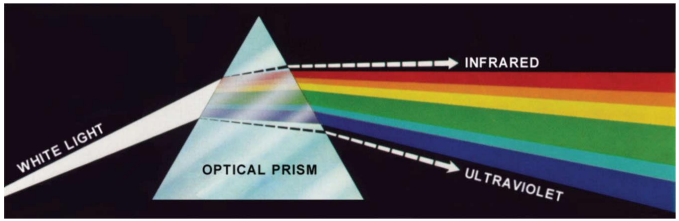
Thông điệp

Màu không chỉ là thuộc tính hiển thị; màu là **một không gian dữ liệu nhiều chiều** có thể được khai thác để cải thiện, phân vùng và diễn giải ảnh.

3.1. Cơ bản về màu sắc

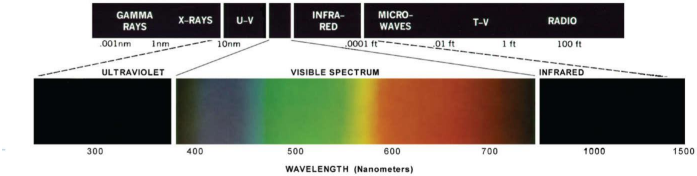
Nền tảng vật lý, sinh lý và đo lường màu

Newton và phổ màu của ánh sáng trắng



- Năm 1666, Newton cho ánh sáng trắng đi qua lăng trụ và quan sát một **dải phổ liên tục**.
- Phổ nhìn thấy chuyển liên tục từ tím đến đỏ; không có ranh giới màu sắc tuyệt đối.
- Cơ sở này dẫn tới quan niệm màu gắn với **phân bố năng lượng theo bước sóng**.

Phổ nhìn thấy và màu của vật thể



- Ánh sáng màu nhìn thấy nằm xấp xỉ trong khoảng 400–700 nm.
- Màu quan sát được phụ thuộc vào **phổ phản xạ** của vật thể.
- Ví dụ trong tài liệu: vật màu xanh lá phản xạ chủ yếu khoảng 500–570 nm và hấp thụ phần lớn các bước sóng khác.

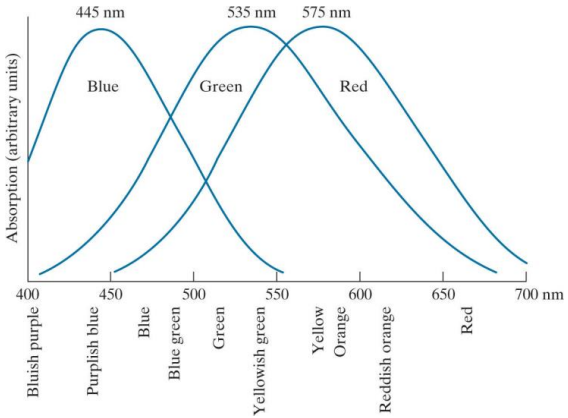
Radiance, luminance và brightness

Radiance	Luminance	Brightness
Tổng năng lượng phát ra từ nguồn sáng; đại lượng vật lý, thường gắn với công suất (W).	Lượng ánh sáng mà người quan sát nhận/cảm nhận; tài liệu biểu diễn theo lumen (lm).	Mô tả *chủ quan* về cảm giác sáng; khó đo trực tiếp.

Ví dụ của tài liệu

Một nguồn hồng ngoại xa có thể có radiance lớn nhưng luminance đối với mắt người gần bằng 0.

Cảm nhận màu của mắt người



- Mắt người có khoảng 6–7 triệu tế bào nón, chia thành ba nhóm nhạy phổ khác nhau.
- Tài liệu nêu tỷ lệ xấp xỉ: 65% nhạy đỏ, 33% nhạy xanh lá, 2% nhạy xanh da trời.
- Do các đường đáp ứng phổ chồng lấn, cảm giác màu là kết quả của **sự kết hợp ba đáp ứng R, G, B**.

Các bước sóng chuẩn CIE cho ba màu cơ bản

CIE (1931) chọn các giá trị chuẩn:

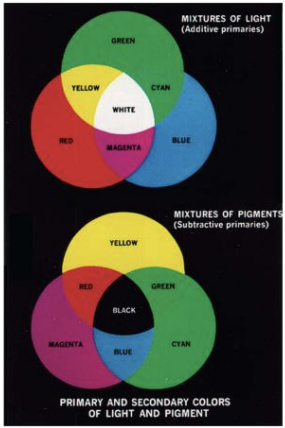
$$\lambda_B = 435.8\,\mathrm{nm}, \qquad \lambda_G = 546.1\,\mathrm{nm}, \qquad \lambda_R = 700\,\mathrm{nm}.$$

Điểm cần hiểu đúng

Ba bước sóng chuẩn phục vụ **chuẩn hóa phép đo màu**; chúng không có nghĩa ba màu RGB cố định có thể tạo ra toàn bộ mọi màu nhìn thấy.

- Khả năng tạo màu của một bộ ba màu cơ bản luôn bị giới hạn bởi **gamut**.
- Đây là tiền đề cho biểu đồ màu CIE và khái niệm tam giác gamut ở các slide sau.

Pha màu cộng và pha màu trừ



Ánh sáng – cộng màu:

- Cơ bản: R, G, B.
- R+G = Yellow; G+B = Cyan; R+B = Magenta.
- R+G+B ở cường độ phù hợp $\rightarrow$ trắng.

Chất tạo màu – trừ màu:

- Cơ bản: C, M, Y.
- Mực hấp thụ một phần phổ và phản xạ phần còn lại.
- C+M+Y lý tưởng $\rightarrow$ đen.

Ba thuộc tính trực quan của màu

Hue – sắc màu

Liên quan đến bước sóng chiếm ưu thế; cho biết màu chủ đạo: đỏ, cam, vàng, xanh,...

Saturation – độ bão hòa

Độ tinh khiết của màu; giảm khi pha thêm ánh sáng trắng.

Brightness – độ sáng

Cảm giác về mạnh/yếu của ánh sáng; có tính chủ quan.

Chromaticity

Trong tài liệu, **hue + saturation** được gọi chung là *chromaticity*; màu có thể được mô tả bởi brightness và chromaticity.

Hệ số ba màu và tọa độ sắc độ CIE

Với các giá trị ba màu cơ bản X, Y, Z, các tọa độ sắc độ được chuẩn hóa:

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}, \qquad y = \frac{Y}{X+Y+Z}, \qquad z = \frac{Z}{X+Y+Z}.$$

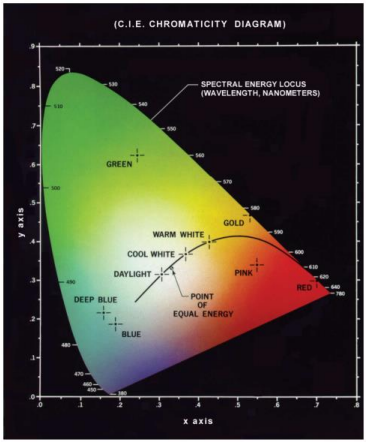
Do đó:

$$\boxed{x+y+z=1}, \qquad z = 1-(x+y).$$

Ý nghĩa

Chỉ cần hai tọa độ (x, y) để biểu diễn chromaticity; thành phần thứ ba được suy ra từ ràng buộc tổng bằng 1.

Biểu đồ độ bão hòa màu CIE



- Biên cong biểu diễn các màu phổ thuần khiết theo bước sóng.
- Điểm trong miền biểu đồ là **hỗn hợp các màu phổ**.
- Điểm năng lượng bằng nhau đại diện cho ánh sáng trắng chuẩn.
- Càng tiến từ biên về điểm trắng, **độ bão hòa càng giảm**.

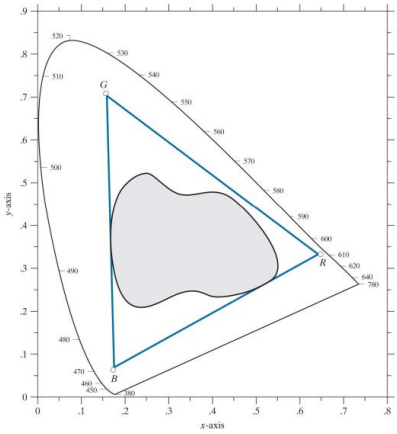
Pha màu trên biểu đồ CIE

- Đoạn thẳng nối hai màu c_1, c_2 chứa toàn bộ các màu có thể tạo ra bằng **pha cộng hai màu đó**.
- Nếu một hỗn hợp chứa nhiều c_1 hơn, điểm kết quả nằm gần c_1 hơn trên đoạn thẳng.
- Với ba màu, các màu có thể tạo ra nằm **bên trong hoặc trên biên tam giác** nối ba điểm màu.

Hệ quả quan trọng

Một tam giác tạo bởi ba màu cơ bản cố định không thể bao phủ toàn bộ biểu đồ CIE $\Rightarrow$ không có một bộ ba RGB cố định tạo được mọi màu nhìn thấy.

Gamut màu: màn hình và thiết bị in



- **Gamut**: tập màu mà một thiết bị/hệ thống có thể tái tạo.
- Tài liệu minh họa gamut RGB của màn hình bằng một tam giác trên biểu đồ CIE.
- Gamut in màu có biên phức tạp hơn do phối hợp các cơ chế cộng và trừ màu.
- Cùng một ảnh số có thể hiển thị khác nhau trên thiết bị có gamut khác nhau.

Tóm tắt trọng tâm 3.1

1. Màu bắt nguồn từ **phân bố phổ của ánh sáng** và cách vật thể phản xạ/phát xạ ánh sáng.
2. Mắt người mã hóa màu qua ba nhóm tế bào nón $\Rightarrow$ nền tảng trực giác cho RGB.
3. Cần phân biệt **pha cộng ánh sáng** và **pha trừ chất tạo màu**.
4. Hue, saturation và brightness là các thuộc tính trực quan quan trọng.
5. Biểu đồ CIE cho thấy rõ **chromaticity, pha màu và gamut**.

3.2. Các mô hình màu

RGB, CMY/CMYK và HSI

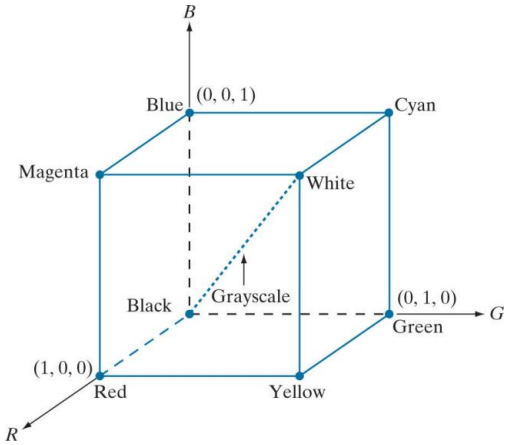
Mô hình màu là gì?

Một mô hình màu (không gian màu) gồm:

1. một **hệ tọa độ**;
2. một **không gian con** trong đó mỗi màu được biểu diễn bởi một điểm duy nhất.

Mô hình	**Định hướng**	**Ứng dụng chính**
RGB	phát/thu ánh sáng	màn hình, camera
CMY/CMYK	chất tạo màu	in ấn
HSI	cảm nhận trực quan	phân tích và xử lý ảnh

Mô hình RGB: hình lập phương màu



- Không gian RGB dựa trên tọa độ Descartes.
- Đen: $(0, 0, 0)$; trắng: $(1, 1, 1)$ khi chuẩn hóa.
- Các điểm trên đường chéo đen–trắng có $R = G = B \Rightarrow$ mức xám.
- Mỗi màu là một **vector từ gốc đến một điểm trong khối**.

Ảnh RGB gồm ba ảnh thành phần

Một ảnh RGB có thể viết dưới dạng ba mặt phẳng ảnh xám:

$$R(x,y), \qquad G(x,y), \qquad B(x,y).$$

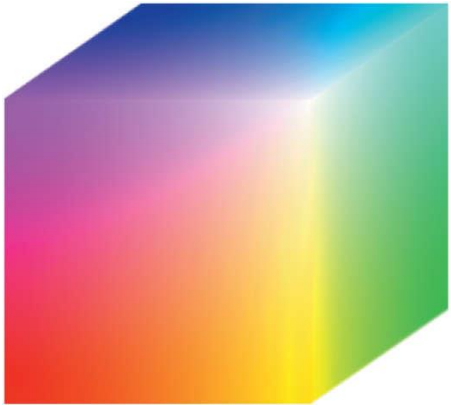
Tại mỗi pixel:

$$\boldsymbol{c}(x,y) = \begin{bmatrix} R(x,y) \\ G(x,y) \\ B(x,y) \end{bmatrix}.$$

Ý nghĩa xử lý

Nhiều thuật toán có thể được áp dụng theo từng kênh; nhưng với các phép toán phụ thuộc quan hệ giữa các thành phần màu, cần xử lý **trực tiếp trên vector màu**.

RGB 24-bit và độ sâu pixel



Nếu mỗi kênh R, G, B là 8-bit:

$$\text{pixel depth} = 3 \times 8 = 24 \text{ bit}.$$

Số màu lý thuyết:

$$(2^8)^3 = 2^{24} = 16{,}777{,}216.$$

Ví dụ:

$$\text{black} = (0, 0, 0), \quad \text{white} = (255, 255, 255).$$

Mô hình CMY: quan hệ với RGB

Với các giá trị RGB chuẩn hóa trong $[0, 1]$:

$$\boxed{\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}}$$

Tương đương:

$$C = 1 - R, \qquad M = 1 - G, \qquad Y = 1 - B.$$

- Cyan hấp thụ đỏ; Magenta hấp thụ xanh lá; Yellow hấp thụ xanh da trời.
- Phép biến đổi ngược có cùng dạng: $R = 1 - C$, $G = 1 - M$, $B = 1 - Y$.

Vì sao cần CMYK?

- Lý tưởng: lượng C, M, Y bằng nhau tạo màu đen.
- Thực tế: mực không tinh khiết; hỗn hợp C+M+Y thường cho màu nâu sẫm thay vì đen thuần.
- Thêm kênh **K – Black** giúp tạo đen sâu, tiết kiệm mực màu và cải thiện in chi tiết tối.

Thuật ngữ

"In bốn màu" = Cyan + Magenta + Yellow + Black (CMYK).

Động cơ của mô hình HSI

RGB/CMY phù hợp thiết bị, nhưng không tự nhiên khi con người mô tả màu.

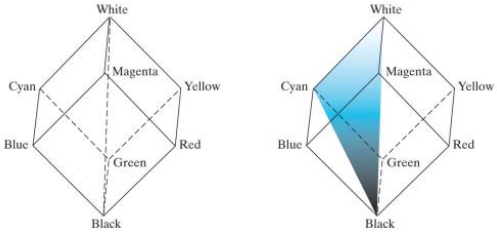
- Ta thường nói: "đỏ", "đỏ nhạt", "đỏ tối" – tương ứng với **Hue, Saturation, Intensity**.
- HSI tách **cường độ** khỏi thông tin màu (H và S).
- Nhờ đó, nhiều kỹ thuật ảnh xám có thể áp dụng lên thành phần I mà hạn chế làm sai màu.

Trọng tâm

RGB lý tưởng cho **tạo/thu/hiển thị màu**; HSI thuận tiện cho **mô tả và xử lý màu theo trực giác**.

Quan hệ hình học giữa RGB và HSI

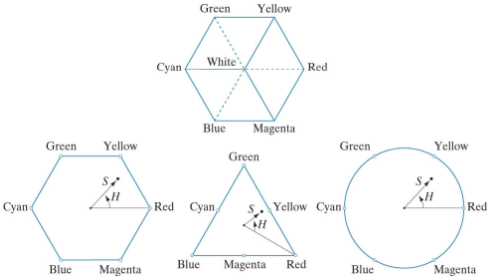
a b



- Trục đen–trắng là **trục cường độ I**.
- Một mặt phẳng vuông góc với trục I gom các màu có cùng cường độ.
- Khoảng cách từ điểm màu đến trục I liên quan đến **Saturation**.
- Góc quanh trục I xác định **Hue**.

Hue và saturation trên mặt phẳng HSI

a
b c d



- Các màu cơ bản R, G, B cách nhau 120°.
- Hue: góc từ trục đỏ, tăng ngược chiều kim đồng hồ.
- Saturation: độ dài vector từ tâm (trục xám) đến điểm màu.
- Intensity: vị trí mặt phẳng theo trục đứng.

Chuyển đổi RGB $\rightarrow$ HSI

Giả sử $R, G, B \in [0, 1]$. Đặt

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\frac{1}{2}[(R-G)+(R-B)]}{\sqrt{(R-G)^2+(R-B)(G-B)}}\right).$$

Khi đó:

$$H = \begin{cases} \theta, & B \leq G, \\ 360^\circ - \theta, & B > G, \end{cases}$$

$$S = 1 - \frac{3}{R+G+B}\min(R, G, B), \qquad I = \frac{R+G+B}{3}.$$

Cách đọc các công thức RGB $\rightarrow$ HSI

- I là trung bình ba thành phần $\Rightarrow$ mô tả mức sáng tổng thể.
- S phụ thuộc thành phần nhỏ nhất; khi $R = G = B$, $S = 0 \Rightarrow$ màu xám.
- θ xác định góc trong mặt phẳng màu; điều kiện $B \leq G$ hay $B > G$ chọn nửa vòng phù hợp cho H.
- Có thể chuẩn hóa hue về $[0, 1]$ bằng $H/360^\circ$.

Lưu ý triển khai

Khi $R + G + B = 0$ (đen), cần xử lý riêng để tránh chia cho 0; hue không có ý nghĩa khi saturation bằng 0.

Chuyển đổi HSI $\rightarrow$ RGB: chia ba miền hue

Sau khi đưa H về độ trong $[0^\circ, 360^\circ)$, chia thành ba miền:

$$\begin{aligned} \text{RG:} &\quad 0^\circ \leq H < 120^\circ, \\ \text{GB:} &\quad 120^\circ \leq H < 240^\circ, \\ \text{BR:} &\quad 240^\circ \leq H < 360^\circ. \end{aligned}$$

Cấu trúc chung

Trong mỗi miền: một thành phần được đặt bằng $I(1 - S)$; một thành phần tính bằng biểu thức cos; thành phần còn lại được suy ra từ $R + G + B = 3I$.

HSI $\rightarrow$ RGB: miền RG

Với $0^\circ \leq H < 120^\circ$:

$$B = I(1 - S),$$
$$R = I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60^\circ - H)}\right],$$
$$G = 3I - (R + B).$$

- H được dùng trực tiếp trong miền này.
- Kết quả R, G, B nằm trong $[0, 1]$ nếu đầu vào HSI hợp lệ.

HSI $\rightarrow$ RGB: miền GB

Với $120^\circ \leq H < 240^\circ$, trước hết đặt

$$H' = H - 120^\circ.$$

Sau đó:

$$R = I(1 - S),$$

$$G = I\left[1 + \frac{S\cos H'}{\cos(60^\circ - H')}\right],$$

$$B = 3I - (R + G).$$

HSI $\rightarrow$ RGB: miền BR

Với $240^\circ \leq H < 360^\circ$, đặt

$$H' = H - 240^\circ.$$

Sau đó:

$$G = I(1 - S),$$

$$B = I\left[1 + \frac{S\cos H'}{\cos(60^\circ - H')}\right],$$

$$R = 3I - (G + B).$$

So sánh ba nhóm mô hình màu

	RGB	**CMY/CMYK**	**HSI**
Bản chất	Cộng ánh sáng	Trừ màu/chất tạo màu	Trực quan theo cảm nhận
Thành phần	Red, Green, Blue	Cyan, Magenta, Yellow, (Black)	Hue, Saturation, Intensity
Thiết bị	Camera, màn hình	Máy in	Không phụ thuộc trực tiếp thiết bị
Ưu điểm xử lý	Vector màu tự nhiên	Phù hợp in ấn	Tách màu khỏi mức sáng
Điểm cần nhớ	Dễ biểu diễn, không trực quan	Đối ngẫu RGB	Thuận tiện cho tăng cường/phân vùng theo màu

3.3. Xử lý ảnh giả màu

Gán màu cho dữ liệu ảnh xám

Ảnh giả màu: mục đích và ý tưởng

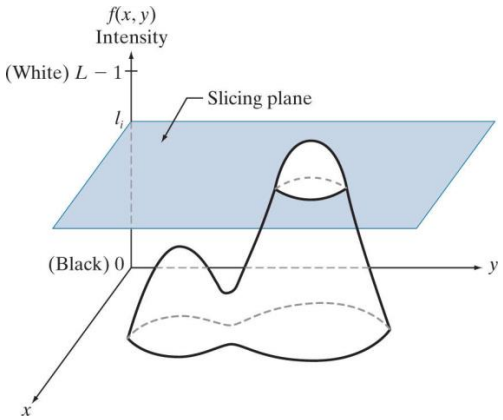
Pseudo-color là quá trình gán màu cho các giá trị xám dựa trên một tiêu chí xác định.

- Không phải màu "thực" của vật thể; màu là **mã trực quan** cho dữ liệu.
- Mục tiêu: giúp con người phân biệt và diễn giải cấu trúc trong ảnh xám tốt hơn.
- Động lực: thị giác người phân biệt được rất nhiều gam màu hơn số mức xám có thể phân biệt hiệu quả.

Hai kỹ thuật trong tài liệu

(1) Cắt cường độ và mã hóa màu; (2) biến đổi cường độ sáng thành các kênh màu.

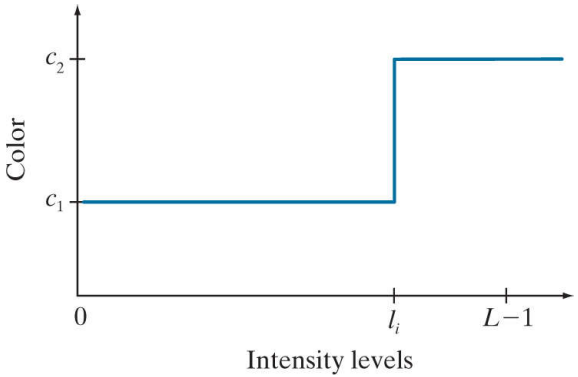
Cắt cường độ: góc nhìn hình học



Xem ảnh xám $f(x, y)$ như một bề mặt 3D.

- Một mặt phẳng $f(x, y) = l_i$ cắt trục cường độ thành các miền.
- Pixel trên/dưới mặt phẳng được gán các màu khác nhau.
- Dịch mặt phẳng cắt làm thay đổi diện tích vùng màu.

Cắt nhiều mức cường độ



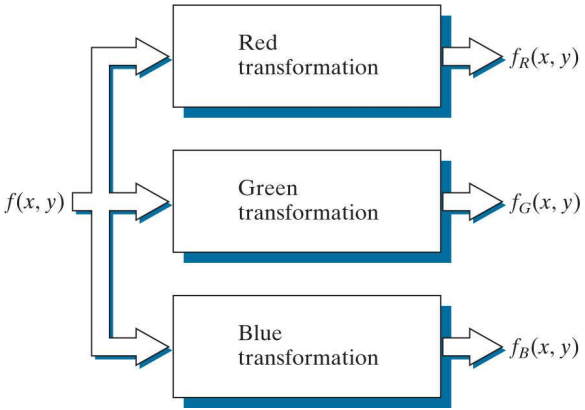
Với P mặt phẳng cắt, thang xám $[0, L-1]$ được chia thành $P+1$ khoảng I_k.

$$f(x,y) \in I_k \quad \Rightarrow \quad g(x,y) = c_k$$

trong đó c_k là màu gán cho khoảng cường độ I_k.

- Hàm ánh xạ có dạng bậc thang.
- Thích hợp khi các khoảng cường độ có ý nghĩa vật lý rõ ràng.

Biến đổi cường độ sáng thành màu



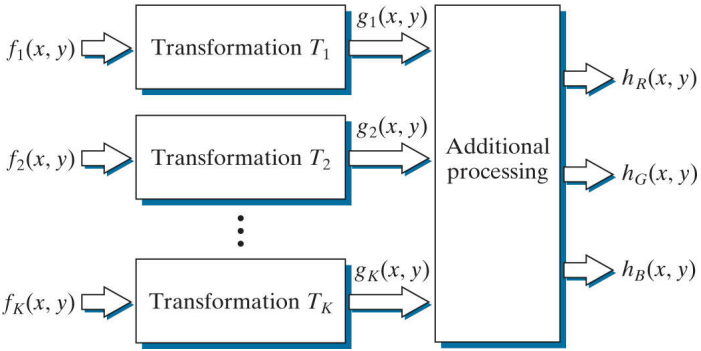
Một ảnh xám $f(x, y)$ đi qua ba hàm biến đổi độc lập:

$$f_R = T_R(f), \quad f_G = T_G(f), \quad f_B = T_B(f).$$

Ba kết quả được đưa vào ba kênh RGB.

- Hàm có thể tuyến tính từng đoạn hoặc phi tuyến trơn.
- Linh hoạt hơn cắt cường độ đơn giản.

Giả màu từ nhiều ảnh xám



- Nhiều ảnh xám từ các dải phổ khác nhau được ánh xạ vào các thành phần RGB.
- Ví dụ điển hình trong tài liệu: **ảnh đa phổ/ảnh vệ tinh**.
- Mã màu kết hợp với kiến thức vật lý của từng dải phổ giúp tăng hiệu quả phân tích thị giác.

Trọng tâm của xử lý ảnh giả màu

1. Pseudo-color là **một phép mã hóa thông tin**, không phải khôi phục màu thật.
2. Cắt cường độ phù hợp khi có các **ngưỡng/miền giá trị** rõ ràng.
3. Ba hàm ánh xạ T_R, T_G, T_B cho phép thiết kế bảng màu liên tục và linh hoạt hơn.
4. Với dữ liệu đa phổ, mỗi kênh màu có thể biểu diễn **một dải phổ hoặc một đặc trưng khác nhau**.

3.4–3.5. Xử lý ảnh màu đầy đủ và biến đổi màu

Từ từng kênh riêng lẻ đến xử lý vector màu

Hai chiến lược xử lý ảnh màu đầy đủ

Chiến lược 1: theo thành phần

Xử lý từng ảnh xám thành phần độc lập, sau đó ghép các kênh để tạo ảnh màu.

Chiến lược 2: vector màu

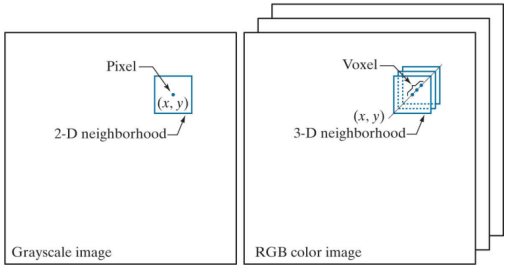
Xem mỗi pixel là một vector trong không gian màu và thực hiện phép toán trực tiếp lên vector đó.

Câu hỏi quyết định

Phép xử lý đang xét có **tách được theo từng kênh** mà vẫn giữ đúng quan hệ màu hay không?

Vector màu và lân cận không gian

a b



Tại mỗi điểm:

$$\boldsymbol{c}(x,y) = \begin{bmatrix} R(x,y) \\ G(x,y) \\ B(x,y) \end{bmatrix}.$$

Một vị trí (x, y) xác định đồng thời ba giá trị trên ba kênh.

- Ảnh xám: đại lượng vô hướng.
- Ảnh màu: đại lượng vector.

Công thức tổng quát của biến đổi màu

Với n ảnh thành phần:

$$\boxed{s_i = T_i(r_i), \qquad i = 1, 2, \ldots, n}$$

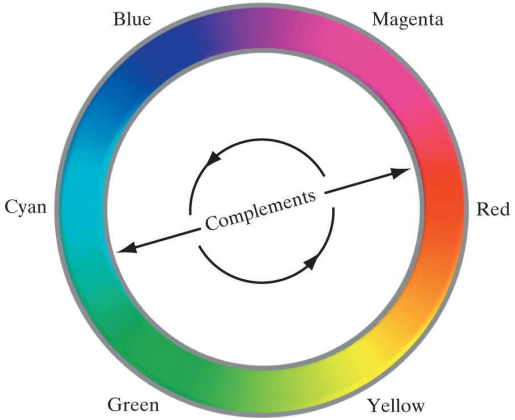
trong đó:

- r_i: giá trị thành phần màu đầu vào;
- s_i: giá trị thành phần màu đầu ra;
- T_i: hàm biến đổi cho thành phần thứ i.

Lưu ý

Về lý thuyết có thể thực hiện nhiều biến đổi trong mọi không gian màu, nhưng lựa chọn không gian phù hợp giúp **đơn giản hóa phép toán và hạn chế sai lệch màu**.

Màu tương phản trên bánh xe màu



- Các màu nằm đối diện nhau trên bánh xe là **màu tương phản/bổ sung**.
- Tương tự ảnh âm bản trong ảnh xám, màu tương phản có thể làm nổi bật chi tiết trong vùng tối hoặc vùng màu chiếm ưu thế.
- Đây là một biến đổi màu mang tính trực quan, hữu ích trong tăng cường ảnh.

Cắt màu với vùng hộp quanh màu mẫu

Giả sử màu mẫu là $\boldsymbol{a} = (a_1, \ldots, a_n)$ và vùng quan tâm là siêu khối rộng W.

$$s_i = \begin{cases} 0.5, & \text{nếu tồn tại } j: \ |r_j - a_j| > \dfrac{W}{2}, \\ r_i, & \text{ngược lại,} \end{cases} \qquad i = 1, \ldots, n.$$

- Các màu gần màu mẫu được giữ lại.
- Các màu ngoài vùng quan tâm bị đưa về màu trung tính, ví dụ $(0.5, 0.5, 0.5)$ trong RGB chuẩn hóa.

Cắt màu với vùng hình cầu

Nếu dùng hình cầu bán kính R_0 quanh màu mẫu $\boldsymbol{a}$:

$$s_i = \begin{cases} 0.5, & \sum_{j=1}^{n} (r_j - a_j)^2 > R_0^2, \\ r_i, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Diễn giải

Điều kiện hình cầu chính là một ngưỡng trên **khoảng cách Euclid** tới màu mẫu. Đây là cầu nối trực tiếp sang phân vùng ảnh màu trong Mục 3.7.

Hiệu chỉnh tông màu và histogram ảnh màu

Key type mô tả phân bố tổng thể của cường độ màu:

- High-key: phần lớn năng lượng ở mức sáng cao.
- Low-key: phần lớn ở mức cường độ thấp.
- Middle-key: phân bố ở vùng trung gian.

Sai lầm thường gặp

Cân bằng histogram độc lập từng kênh RGB có thể làm thay đổi tương quan R:G:B và gây sai màu.

Cách tiếp cận hợp lý hơn

Phân bố lại **cường độ** trong không gian như HSI, trong khi giữ hue gần như không đổi.

3.6. Làm trơn và làm sắc nét ảnh màu

Mở rộng lọc không gian từ ảnh xám sang vector màu

Làm trơn ảnh màu bằng trung bình lân cận

Với S_{xy} là lân cận có K điểm quanh (x, y):

$$\boxed{\bar{\mathbf{c}}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} \mathbf{c}(s, t)}.$$

Trong RGB:

$$\bar{\mathbf{c}}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{K} \sum R(s, t) \\ \frac{1}{K} \sum G(s, t) \\ \frac{1}{K} \sum B(s, t) \end{bmatrix}.$$

Kết luận của tài liệu

Với phép trung bình tuyến tính, xử lý vector RGB tương đương với **làm trơn độc lập từng kênh**.

Làm sắc nét ảnh màu bằng Laplace

Với ảnh RGB vector $\boldsymbol{c}(x, y)$:

$$\nabla^2 \boldsymbol{c}(x, y) = \begin{bmatrix} \nabla^2 R(x, y) \\ \nabla^2 G(x, y) \\ \nabla^2 B(x, y) \end{bmatrix}$$

- Laplace của vector được xác định theo từng thành phần vô hướng.
- Do đó có thể tính Laplace riêng trên R, G, B rồi ghép lại.

Điểm khái quát

Tính "tách kênh" đúng ở đây nhờ **tính tuyến tính** của toán tử. Không phải mọi bộ lọc màu đều có tính chất này.

3.7. Sử dụng màu trong phân vùng ảnh

HSI, RGB và phát hiện biên vector màu

Phân vùng trong không gian HSI

- Khi mục tiêu là phân vùng theo **sắc màu**, HSI là lựa chọn trực quan vì hue nằm riêng trên kênh H.
- Kênh S thường được dùng như **mặt nạ** để loại bỏ vùng có bão hòa thấp, nơi hue kém ổn định.
- Kênh I ít hữu ích hơn khi bài toán chỉ dựa trên màu vì I không chứa thông tin sắc màu.

Quy trình gợi ý

RGB $\rightarrow$ HSI $\rightarrow$ chọn ngưỡng trên H và S $\rightarrow$ tạo mask $\rightarrow$ hậu xử lý/phân vùng.

Phân vùng RGB bằng khoảng cách Euclid

Với màu mẫu trung bình $\boldsymbol{a}$ và pixel màu $\boldsymbol{z}$:

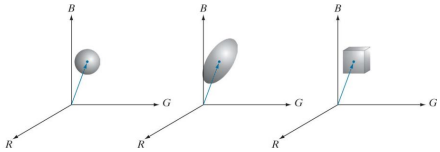
$$D(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{a}) = \|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{a}\|$$
$$= \sqrt{(z_R - a_R)^2 + (z_G - a_G)^2 + (z_B - a_B)^2}.$$

Tiêu chí:

$$D(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{a}) \leq D_0.$$

Tập điểm thỏa điều kiện là **hình cầu** bán kính D_0 trong RGB.

a b c



Mahalanobis và hộp giới hạn trong phân vùng RGB

Để tính đến hình dạng/phương sai của cụm màu mẫu, dùng khoảng cách Mahalanobis:

$$D(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{a}) = \sqrt{(\boldsymbol{z} - \boldsymbol{a})^T \boldsymbol{C}^{-1} (\boldsymbol{z} - \boldsymbol{a})}$$

trong đó $\boldsymbol{C}$ là ma trận hiệp phương sai mẫu.

- $D \leq D_0$ tạo vùng **ellipsoid** định hướng theo phương phân tán của dữ liệu.
- Khi $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{I}$, trở về khoảng cách Euclid.
- **Hộp giới hạn** theo từng trục R,G,B rẻ hơn về tính toán và thường dùng khi tốc độ quan trọng.

Phát hiện biên trong ảnh màu: gradient vector

Đặt các vector biến thiên theo hai hướng không gian:

$$\boldsymbol{u} = R_x \boldsymbol{r} + G_x \boldsymbol{g} + B_x \boldsymbol{b}, \qquad \boldsymbol{v} = R_y \boldsymbol{r} + G_y \boldsymbol{g} + B_y \boldsymbol{b}.$$

Các đại lượng:

$$g_{xx} = \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u} = R_x^2 + G_x^2 + B_x^2, \quad g_{yy} = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v} = R_y^2 + G_y^2 + B_y^2,$$
$$g_{xy} = \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v} = R_x R_y + G_x G_y + B_x B_y.$$

Hướng thay đổi mạnh nhất:

$$\theta(x,y) = \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{2g_{xy}}{g_{xx} - g_{yy}}\right).$$

Độ lớn theo hướng θ:

$$F_\theta = \left\{\frac{1}{2}\left[(g_{xx} + g_{yy}) + (g_{xx} - g_{yy})\cos 2\theta + 2g_{xy}\sin 2\theta\right]\right\}^{1/2}.$$

Nhiễu và nén trong ảnh màu

Nhiễu ảnh màu

- Mô hình nhiễu ảnh xám vẫn áp dụng cho ảnh màu.
- Các kênh có thể có mức nhiễu khác nhau do cảm biến/chiếu sáng.
- Ví dụ tài liệu: kênh đỏ có thể nhiễu hơn khi bộ lọc đỏ làm giảm lượng ánh sáng tới cảm biến.

Nén ảnh màu

- Ảnh màu thường cần số bit gấp 3–4 lần ảnh xám.
- Nén loại bỏ dư thừa và/hoặc thông tin ít quan trọng.
- Các thuật toán cụ thể được dành cho Chương 8.

Tổng kết Chương 3: những điều sinh viên phải nắm

1. Phân biệt rõ **phổ màu, cảm nhận màu, pha cộng và pha trừ**.
2. Hiểu cấu trúc và phạm vi ứng dụng của **RGB, CMY/CMYK, HSI**.
3. Viết và giải thích được các công thức **RGB** $\leftrightarrow$ **HSI** và RGB $\leftrightarrow$ CMY.
4. Mô tả được hai nhóm kỹ thuật **giả màu** và các ví dụ đa phổ trong tài liệu.
5. Biết khi nào xử lý từng kênh tương đương xử lý vector; đặc biệt với **trung bình và Laplace**.
6. Thực hiện phân vùng theo màu bằng **HSI** hoặc khoảng cách **Euclid/Mahalanobis trong RGB**.
7. Nhận biết vấn đề **sai màu khi cân bằng histogram theo từng kênh**, nhiễu khác nhau giữa các kênh và nhu cầu nén ảnh màu.

Câu hỏi kết thúc

Tại sao cùng một bài toán phân vùng màu, HSI có thể trực quan hơn nhưng RGB vector đôi khi cho kết quả tốt hơn?